

Complementos de Investigação Operacional

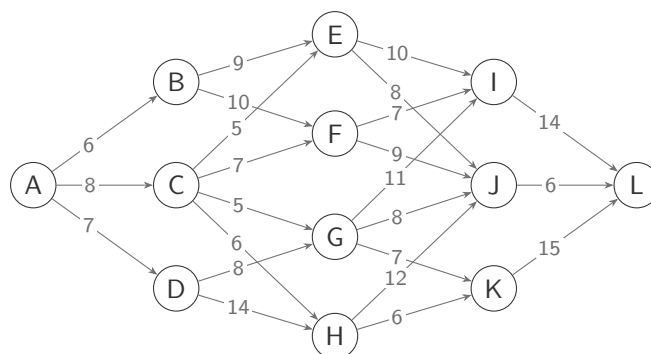
Lista de exercícios 5 — Programação dinâmica

Os exercícios marcados **TPC** são para resolver em casa e enviar por email ao docente, no prazo indicado na aula; a resolução é partilhada depois. Os restantes são da lista de exercícios de PD do Moodle ou de testes e exames anteriores. Em todos: indique etapas, estados, decisões e a função de recorrência.

Exercício 1 — Caminho mais económico de A a L

TPC

No grafo seguinte os nós representam localidades e nas arestas estão assinalados os custos de deslocação (em u.m.). Determine, com a programação dinâmica, o percurso mais económico para nos deslocarmos de A para L.



Exercício 2 — Gestão da mão-de-obra

TPC

Um empreiteiro de construção civil estima que, nas próximas 6 semanas, necessita do número de operários indicado na tabela. O excesso de mão-de-obra custa 300 u.m. por operário por semana, e uma nova contratação, em qualquer semana, tem um custo fixo de 500 u.m. mais 200 u.m. por operário contratado. Qual é o número ótimo de operários em cada semana? Resolva com programação dinâmica.

Semana	1	2	3	4	5	6
Operários necessários	3	5	4	6	8	3

Exercício 3 — Problemas da mochila

TPC (exame, 11/07/2019)

Resolva os seguintes problemas da mochila (maximizar o valor colocado na mochila) com a programação dinâmica, considerando a capacidade máxima de 10 kg.

a) Sabendo que só pode levar um produto de cada tipo:

Produto	Peso	Valor
A	2	5
B	4	7
C	7	12

b) Sabendo que pode levar mais do que um produto de cada tipo:

Produto	Peso	Valor
A	6	7
B	2	5
C	5	12

Exercício 4 — Medidas de eficiência energética num hospital

TPC (novo)

Um hospital dispõe de 12 (milhares de €) para medidas de eficiência energética. Cada medida faz-se uma vez ou não se faz. Os custos e as poupanças anuais esperadas são:

Medida	Custo (milhares €)	Poupança (centenas €/ano)
M1 isolamento de condutas	3	15
M2 bomba de calor	5	19
M3 painéis solares	6	9
M4 sensores de presença	2	8
M5 variadores de velocidade	2	9
M6 iluminação LED	2	19

- a) Que medidas devem ser feitas para maximizar a poupança anual? Resolva com programação dinâmica.
- b) Que medidas escolheria o critério “maior poupança por euro investido”? Compare.

Exercício 5 — Mochila com uma unidade de cada artigo (I)

lista de PD do Moodle (Ex. 13)

Uma mochila suporta 10 kg. Pretende-se maximizar o lucro, havendo uma só unidade de cada artigo.

Artigo	Peso	Valor
A	2	3
B	3	6
C	6	9

Exercício 6 — Mochila com uma unidade de cada artigo (II)

lista de PD do Moodle (Ex. 14)

Uma mochila suporta 8 kg. Pretende-se maximizar o lucro, havendo uma só unidade de cada artigo.

Artigo	Peso	Valor
A	1	2
B	2	5
C	4	6
D	5	10
E	7	13
F	8	16

Exercício 7 — Mochila de 23 kg

lista de PD do Moodle (Ex. 15)

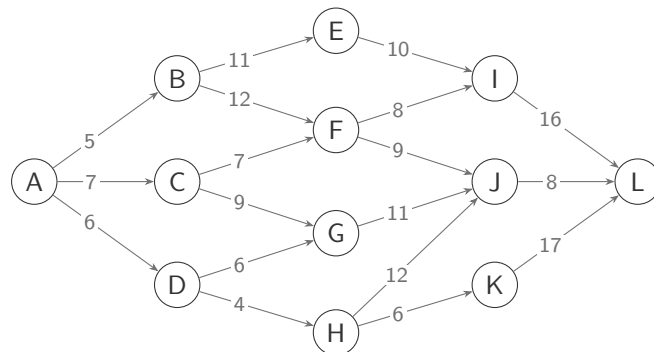
Quais os produtos que devemos colocar na mochila de modo a maximizar o lucro, sabendo que a mochila só suporta 23 kg e que só é possível levar um produto de cada tipo?

Produto	Peso	Valor
A	1	1
B	2	6
C	5	18
D	6	22
E	7	28
F	9	40
G	11	60

Exercício 8 — Percursos mais económicos de A a L (I)

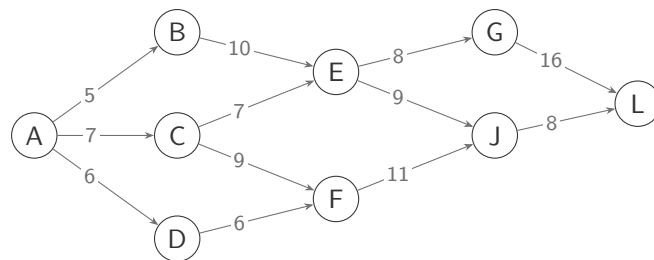
exames, 10/07/2018 e 02/07/2024

No grafo seguinte os nós representam localidades e nas arestas estão assinalados os custos de deslocação (em u.m.). Determine, com a programação dinâmica, os percursos mais económicos para nos deslocarmos de A para L.

**Exercício 9 — Percurso mais económico de A a L (II)**

2.º teste e exame, 27/06/2019

No grafo seguinte os nós representam localidades e nas arestas estão assinalados os custos de deslocação (em u.m.). Determine, com a programação dinâmica, o percurso mais económico para nos deslocarmos de A para L.

**Exercício 10 — Mochila (várias unidades de cada produto)**

2.º teste, 01/06/2018; exame, 02/07/2024

Usando programação dinâmica, resolva o problema da mochila de forma a maximizar o valor colocado na mochila, sabendo que a sua capacidade máxima é de 10 kg e que pode levar mais do que um produto de cada tipo.

Produto	Peso (kg)	Valor (€)
A	4	11
B	2	5
C	5	13

Exercício 11 — Mão-de-obra numa empresa de construção

2.º teste, 11/06/2024

Uma empresa de construção civil necessita contratar, nas próximas 5 semanas, o número de colaboradores indicado na tabela. O excesso de mão-de-obra custa 200 u.m. por operário por semana, e uma nova contratação em qualquer semana tem um custo fixo de 400 u.m. mais 150 u.m. por operário. Qual é o número ótimo de empregados em cada semana, com o objetivo de minimizar a despesa? Resolva utilizando programação dinâmica.

Semana	1	2	3	4	5
Operários necessários	6	8	9	3	5